초등 **5학년**

2009년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

1. 4	**2.** 16	**3.** 180
4. 4	**5.** 15	**6.** 3
7. 6	**8.** 31	**9.** 70
10. 19	**11.** 39	**12.** 189
13. 594	**14.** 57	**15.** 1
16. 12	**17.** 330	**18.** 14
19. 11	**20.** 4	**21.** 480
22. 9	**23.** 8	**24.** 35
25. 22	**26.** 21	**27.** 18
28. 10	**29.** 36	**30.** 49

1. 9는 36을 똑같이 4로 나눈 것 중의 1이므로 9는 36의 $\frac{1}{4}$입니다.

2. 평행사변형은 마주 보는 변의 길이가 같으므로 □=16입니다.

3. 공통으로 곱해진 두 수 2와 3은 한 번만 곱하고 나머지 수를 모두 곱하면 최소공배수를 구할 수 있습니다.
⇨ 최소공배수 : 2×3×5×2×3=180

4. 두 수의 공약수는 두 수의 최대공약수의 약수와 같습니다.

2) 70 84
7) 35 42
5 6

70과 84의 최대공약수는 2×7=14이고, 14의 약수는 1, 2, 7, 14이므로 70과 84의 공약수는 모두 4개입니다.

5. 기약분수로 나타내려면 분모와 분자의 최대공약수로 약분해야 합니다.

3) 30 105
5) 10 35
2 7 ⇨ 최대공약수 : 3×5=15

6. 가, 나, 바 세 모양은 뒤집기나 돌리기를 하여도 항상 같은 무늬가 나오므로 이 모양들로 각각 무늬를 만들면 항상 같은 무늬가 나옵니다.

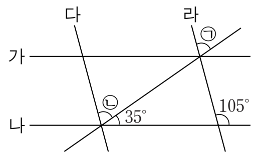
7. 4.6+1.7−0.3=6.3−0.3=6

8. $\frac{20}{25}=\frac{20\div5}{25\div5}=\frac{4}{5}$ ⇨ ㉠=4

$\frac{4}{5}=\frac{4\times7}{5\times7}=\frac{28}{35}$ ⇨ ㉡=35

따라서 ㉠과 ㉡의 차는 35−4=31입니다.

9.

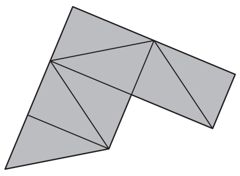


직선 다와 라가 서로 평행이므로 (각 ㉡)=105°−35°=70°입니다. 직선 다와 라가 서로 평행이고, 각 ㉠과 각 ㉡은 서로 같은 쪽의 각이므로 (각 ㉠)=70°입니다.

10. 꺾은선그래프에서 세로 눈금 한 칸의 크기는 0.5℃입니다. 오후 4시의 온도는 20℃이고, 오후 6시의 온도는 18℃이므로 오후 5시의 온도는 약 19℃입니다.

11. 색칠한 면과 평행인 면에 써 있는 수는 8이므로 색칠한 면과 수직인 면에 써 있는 수의 합은 7+9+11+12=39입니다.

12.



그림과 같이 덮을 수 있으므로 도형의 넓이는 주어진 모양 조각의 넓이의 7배입니다.
⇨ (도형의 넓이)=27×7=189(cm^2)

13. 만들 수 있는 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이는 66과 54의 최소공배수입니다.

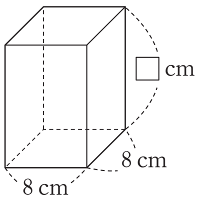
2) 66 54
3) 33 27
11 9

최소공배수는 2×3×11×9=594이므로 만들 수 있는 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이는 594 mm입니다.

14. 20×20=400이고, 30×30=900이므로 병우가 펼친 두 면의 쪽수는 20쪽과 30쪽 사이입니다.
26×27=702이고, 28×29=812이므로 병우가 펼친 두 면의 쪽수는 28쪽과 29쪽입니다.
⇨ 28+29=57

15. $\frac{5}{8}(=\frac{15}{24})>\frac{7}{12}(=\frac{14}{24})$, $\frac{7}{12}(=\frac{21}{36})<\frac{11}{18}(=\frac{22}{36})$,
$\frac{5}{8}(=\frac{45}{72})>\frac{11}{18}(=\frac{44}{72})$이므로 $\frac{5}{8}>\frac{11}{18}>\frac{7}{12}$입니다.
($\frac{5}{8}$, $\frac{7}{12}$)을 두 분모의 최소공배수인 24를 공통분모로 하여 통분하면 ($\frac{15}{24}$, $\frac{14}{24}$)이므로 두 분수의 분자의 차는 15−14=1입니다.

16. 직육면체의 높이를 □cm라고 하면
8×4+8×4+□×4=112이므로
64+□×4=112, □×4=112−64,
□×4=48,
48÷4=□, □=12입니다.

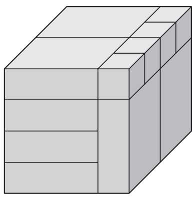


17. 직사각형의 가로의 길이는 110 cm이고, 세로의 길이는 75 cm이므로 110과 75의 최대공약수를 구해 봅니다.

$$\begin{array}{r|ll} 5 & 110 & 75 \\ \hline & 22 & 15 \end{array}$$

최대공약수는 5이므로 직사각형을 덮을 수 있는 가장 큰 정사각형 모양의 색종이의 한 변의 길이는 5 cm입니다.
따라서 직사각형을 덮을 때 필요한 정사각형 모양의 색종이는 가로로 $110 \div 5 = 22$(장), 세로로 $75 \div 5 = 15$(장)이므로 $22 \times 15 = 330$(장)입니다.

18.



크기가 작은 나 모양을 가장 적게 사용하여 위와 같이 만들었을 때 가와 나 모양을 가장 적게 사용하게 됩니다. 가 모양 10개, 나 모양 4개가 필요하므로 모두
$10+4=14$(개)가 필요합니다.

19. $\frac{7}{13}$과 크기가 같은 분수는 $\frac{7}{13}=\frac{14}{26}=\frac{21}{39}=\frac{28}{52}=\frac{35}{65}=\cdots$ 이고, 이 중에서 분모와 분자의 차가 $41-17=24$인 분수를 찾으면 $\frac{28}{52}$입니다. 따라서 $\frac{17+\square}{41+\square}=\frac{28}{52}$에서 $\square=11$입니다.

20. 세 분모 9, 15, 12의 최소공배수 180으로 통분을 하면
$\frac{2}{9}=\frac{40}{180}$, $\frac{\square}{15}=\frac{\square \times 12}{180}$, $\frac{5}{12}=\frac{75}{180}$이고,
$\frac{40}{180}<\frac{\square \times 12}{180}<\frac{75}{180}$이므로 $40<\square \times 12<75$입니다.
$3 \times 12=36$, $4 \times 12=48$, $5 \times 12=60$, $6 \times 12=72$,
$7 \times 12=84$이므로 □ 안에 알맞은 수는 4, 5, 6이고, 이 중에서 $\frac{\square}{15}$가 기약분수가 될 수 있는 □는 4입니다.

21. ㉠의 약수 중에서 한 수가 ㉡이므로 ㉡×㉢=㉠이고, ㉢도 ㉠의 약수입니다. 즉, ㉡이 ㉠의 약수이면 $\frac{㉠}{㉡}$(=㉢)도 ㉠의 약수이므로 $\frac{㉠}{㉡}$이 될 수 있는 모든 수의 합은 ㉠의 약수의 합과 같은 480입니다.

22. ㉠÷㉡=10이므로 ㉠=㉡×10입니다. ⇨ ㉠>㉡
㉠−㉡=㉡×10−㉡=㉡×9, ㉠×㉡=㉡×10×㉡이고,
㉠−㉡=㉠×㉡이므로 ㉡×9=㉡×10×㉡입니다.
⇨ ㉡×10=9, ㉡=0.9
따라서 ㉡의 소수 첫째 자리 숫자는 9입니다.

23. 정삼각형 모양의 종이 한 장의 둘레의 길이는 $14 \times 3=42$(cm)이고, 정삼각형 모양의 종이 1장을 더 붙일 때마다 둘레는 21 cm씩 늘어납니다. 처음의 정삼각형 모양의 종이에 □장의 정삼각형 모양의 종이를 붙였다고 하면
$42+21 \times \square=189$, $21 \times \square=189-42$, $21 \times \square=147$,
$147 \div 21=\square$, $\square=7$입니다.
따라서 전체 정삼각형 모양의 종이의 수는 $7+1=8$(장)입니다.

24. 선생님께서 가지고 있는 색종이의 수는 2의 배수, 3의 배수, 4의 배수보다 각각 1 작은 수이고, 5의 배수입니다.
2, 3, 4의 최소공배수는 12이므로 12의 배수보다 1 작은 수를 알아보면 11, 23, 35, 47, 59, 71, …이고, 이 중에서 60보다 작은 5의 배수는 35입니다. 따라서 선생님께서 가지고 있는 색종이는 35장입니다.

25.

수	약수	수	약수
1	1(1개)	16	1, 2, 4, 8, 16(5개)
2	1, 2(2개)	17	1, 17(2개)
3	1, 3(2개)	18	1, 2, 3, 6, 9, 18(6개)
4	1, 2, 4(3개)	19	1, 19(2개)
5	1, 5(2개)	20	1, 2, 4, 5, 10, 20(6개)
6	1, 2, 3, 6(4개)	21	1, 3, 7, 21(4개)
7	1, 7(2개)	22	1, 2, 11, 22(4개)
8	1, 2, 4, 8(4개)	23	1, 23(2개)
9	1, 3, 9(3개)	24	1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24(8개)
10	1, 2, 5, 10(4개)	25	1, 5, 25(3개)
11	1, 11(2개)	26	1, 2, 13, 26(4개)
12	1, 2, 3, 4, 6, 12(6개)	27	1, 3, 9, 27(4개)
13	1, 13(2개)	28	1, 2, 4, 7, 14, 28(6개)
14	1, 2, 7, 14(4개)	29	1, 29(2개)
15	1, 3, 5, 15(4개)	30	1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30(8개)

자연수의 약수의 수를 알아보면 $1(=1 \times 1)$, $4(=2 \times 2)$, $9(=3 \times 3)$, $16(=4 \times 4)$, $25(=5 \times 5)$, …와 같이 같은 두 수의 곱으로 나타낼 수 있는 수의 약수의 수가 홀수 개임을 알 수 있습니다.
100부터 999까지의 세 자리 수 중에서 같은 두 수의 곱으로 나타낼 수 있는 수는 $100(=10 \times 10)$, $121(=11 \times 11)$, $144(=12 \times 12)$, $169(=13 \times 13)$, $196(=14 \times 14)$, $225(=15 \times 15)$, …, $900(=30 \times 30)$, $961(=31 \times 31)$로 모두 $31-10+1=22$(개)입니다.

26. 만들 수 있는 가장 큰 수를 백의 자리에서 반올림하여 나타내면 86000이므로 5장의 숫자 카드 중에서 가장 큰 수는 8이고, 둘째로 큰 수는 5 또는 6입니다.

- 둘째로 큰 수가 5인 경우
  만들 수 있는 가장 큰 수를 백의 자리에서 반올림하여 86000이 되어야 하는데 백의 자리 숫자가 5보다 작아지므로 둘째로 큰 수는 5가 아닙니다.
- 둘째로 큰 수가 6인 경우
  셋째로 큰 수가 5라면 만들 수 있는 가장 큰 수를 백의 자리에서 반올림하였을 때 천의 자리 숫자가 7이 되므로 셋째로 큰 수는 5보다 작은 수입니다.

만들 수 있는 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차가 55962이므로 만들 수 있는 가장 작은 수의 만의 자리 숫자는 3이고, 만들 수 있는 가장 작은 수의 만의 자리 숫자가 3이므로 5장의 숫자 카드의 수 중에는 1, 2가 없습니다.

1에서 9까지의 수 중에서 5장의 숫자 카드의 수가 될 수 있는 수와 될 수 없는 수를 표시해 보면

$$0,\ \cancel{1},\ \cancel{2},\ ③,\ 4,\ \cancel{5},\ ⑥,\ \cancel{7},\ ⑧,\ \cancel{9}$$

이므로 5장의 숫자 카드의 수는 0, 3, 4, 6, 8이고 그 합은 8+6+4+3+0=21입니다.

27. 처음 소수는 소수 세 자리 수이고, 소수점을 잘못 찍은 소수와의 차가 자연수 부분이 두 자리 수인 소수 세 자리 수입니다. 그러므로 잘못 찍은 소수점의 위치는 처음 소수보다 오른쪽이고, 처음 소수의 자연수 부분은 0 또는 한 자리 수입니다.

- 자연수 부분이 0인 경우
  처음 소수를 0.㉠㉡㉢이라고 하면 소수점을 잘못 찍은 소수는 ㉠㉡.㉢입니다.

$$\begin{array}{r} \text{㉠㉡.㉢} \\ -\ \ \text{0.㉠㉡㉢} \\ \hline 76.869 \end{array}$$

  십의 자리의 계산 : ㉠=7
  소수 셋째 자리의 계산 : 10−㉢=9, ㉢=1
  소수 둘째 자리의 계산 : 10−1−㉡=6, ㉡=3
  ⇨ 73.1−0.731=72.369(×)
- 자연수 부분이 한 자리 수인 경우
  처음 소수를 ㉠.㉡㉢㉣이라고 하면 소수점을 잘못 찍은 소수는 ㉠㉡.㉢㉣입니다.

$$\begin{array}{r} \text{㉠㉡.㉢㉣} \\ -\ \ \text{㉠.㉡㉢㉣} \\ \hline 76.869 \end{array}$$

  소수 셋째 자리의 계산 : 10−㉣=9, ㉣=1
  소수 둘째 자리의 계산 : 10+1−1−㉢=6, ㉢=4
  소수 첫째 자리의 계산 : 10+4−1−㉡=8, 13−㉡=8, ㉡=5
  십의 자리의 계산 : ㉠−1=7, ㉠=8
  ⇨ 85.41−8.541=76.869(○)

따라서 처음 소수는 8.541이고, 각 자리 숫자의 합은 8+5+4+1=18입니다.

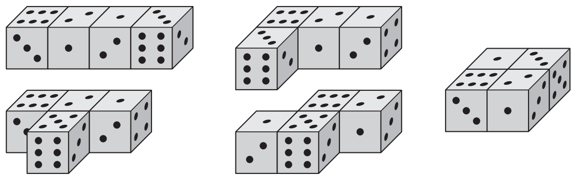
28. 각각의 직사각형의 가로와 세로의 길이를 (가로, 세로)로 나타내어 보면 가는 (2 cm, 2 cm), 나는 (3 cm, 3 cm), 다는 (4 cm, 4 cm), 라는 (2 cm, 4 cm), 마는 (4 cm, 3 cm), 바는 (3 cm, 2 cm)이므로 직육면체의 모서리의 길이가 될 수 있는 것은 2 cm, 3 cm, 4 cm입니다.

전개도로 만들 수 있는 직육면체의 3가지 모서리(가로, 세로, 높이)의 길이를 알아봅니다.

- 3가지 모서리의 길이가 모두 다른 경우
  : (2 cm, 3 cm, 4 cm) ⇨ 1가지
- 2가지 모서리의 길이가 같은 경우
  : (2 cm, 2 cm, 3 cm), (2 cm, 2 cm, 4 cm),
  (3 cm, 3 cm, 2 cm), (3 cm, 3 cm, 4 cm),
  (4 cm, 4 cm, 2 cm), (4 cm, 4 cm, 3 cm) ⇨ 6가지
- 3가지 모서리의 길이가 모두 같은 경우
  : (2 cm, 2 cm, 2 cm), (3 cm, 3 cm, 3 cm),
  (4 cm, 4 cm, 4 cm) ⇨ 3가지

따라서 모두 1+6+3=10(가지)입니다.

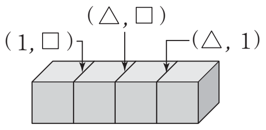
29. 주사위를 이용하여 만들 수 있는 모양은 다음과 같습니다.



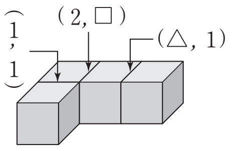
주사위 한 개의 눈의 수를 모두 더하면 21이므로 주사위 4개의 눈의 수를 모두 더하면 84입니다.

주사위 4개를 이용하여 모양을 만들었을 때, 겉면의 눈의 수의 합은 주사위 4개의 눈의 수의 합에서 면끼리 맞닿아서 보이지 않는 눈의 수의 합을 빼면 됩니다.

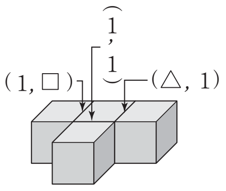
- 각 모양별로 맞닿는 면의 눈의 수를 숫자로 나타내어 겉면의 눈의 수의 합이 가장 큰 경우를 알아보면 다음과 같습니다. (단, 마주 보는 눈의 수의 합은 7이므로 □+△는 항상 7입니다.)



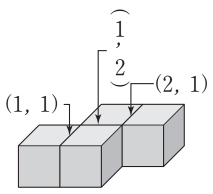
⇨ 84−(1+7+7+1)=84−16=68



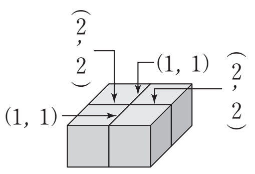
⇨ 84−(1+1+2+7+1)=84−12=72



⇨ 84−(1+7+1+1+1)=84−11=73

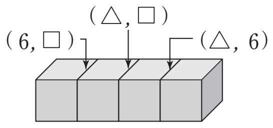


⇨ 84−(1+1+1+2+2+1)=84−8=76

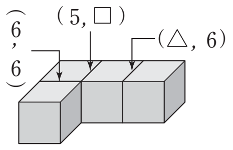


⇨ 84−(1+1+2+2+1+1+2+2)=84−12=72

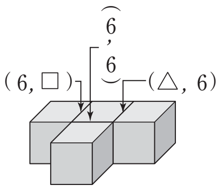
- 각 모양별로 맞닿는 면의 눈의 수를 숫자로 나타내어 겉면의 눈의 수의 합이 가장 작은 경우를 알아보면 다음과 같습니다. (단, 마주 보는 눈의 수의 합은 7이므로 □+△는 항상 7입니다.)



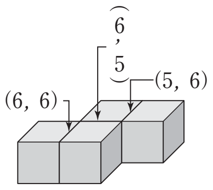
⇨ 84−(6+7+7+6)=84−26=58



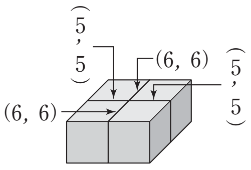
⇨ 84−(6+6+5+7+6)=84−30=54



⇨ 84−(6+7+6+6+6)=84−31=53



⇨ 84−(6+6+6+5+5+6)=84−34=50



⇨ 84−(6+6+5+5+6+6+5+5)=84−44=40

따라서 ㉠=76, ㉡=40이므로 ㉠−㉡=76−40=36입니다.

30. 연속된 세 자연수 ㉠, ㉡, ㉢을 각각 (□−1), □, (□+1)이라고 하면 세 자연수의 합은 (□×3)입니다.

{(□−1)×□×(□+1)}÷(□×3)=(100의 배수)이므로 (□−1)×□×(□+1)=(□×3)×(100의 배수)입니다.

⇨ (□−1)×□×(□+1)=(□×3)×(100의 배수),
(□−1)×(□+1)=3×(100의 배수),
(□−1)×(□+1)=(300의 배수)

300의 배수는 모두 짝수이고 곱이 짝수가 되는 경우는 (짝수)×(짝수), (짝수)×(홀수), (홀수)×(짝수)인데 (짝수)−(홀수)=(홀수), (홀수)−(짝수)=(홀수)이고, (□+1)−(□−1)=2(짝수)이므로 (□−1)과 (□+1)은 모두 짝수입니다.

또, 300의 배수는 모두 5의 배수이므로 (□−1) 또는 (□+1)은 5의 배수입니다.

즉, 2와 5의 공배수는 10의 배수와 같으므로 (□−1) 또는 (□+1)은 10의 배수입니다. 한 수가 10의 배수인 수를 차례로 알아보면 다음과 같습니다.

□−1	8	10	18	20	28	30
□+1	10	12	20	22	30	32
곱	80	120	360	440	840	960
□−1	38	40	48	50	58	⋯
□+1	40	42	50	52	60	⋯
곱	1520	1680	2400	2600	3480	⋯

이 중에서 곱이 300의 배수인 수는 2400이므로 (□−1)=48, (□+1)=50입니다.

따라서 ㉡이 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 수는 49입니다.